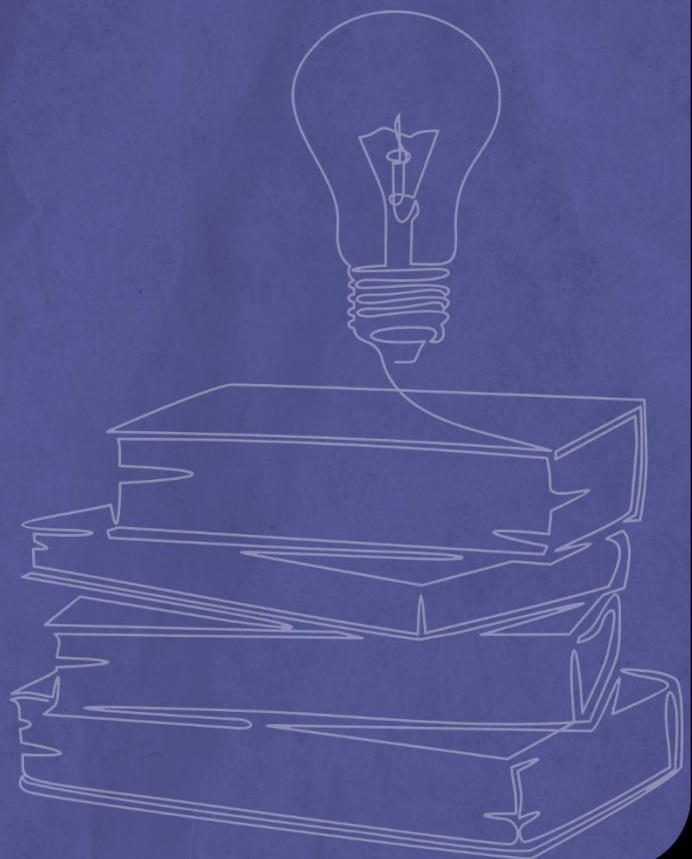


MATERIAL DE APOIO



CONJUNTOS NUMÉRICOS

NÚMEROS NATURAIS

Os números naturais surgiram quando as primeiras civilizações começaram a contar os seus rebanhos. Isto é, são aqueles construídos com algarismos de 0 a 9. Então, surgiram os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

À representação dos números chamamos de numeral, por exemplo: 19 é o numeral representado pelos algarismos 1 e 9.

CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS (N)

Representamos o conjunto de todos os números naturais por:

$$N = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

$$N^* = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\}$$

Alguns conceitos básicos relacionados ao números naturais:

a) Sucessor: é o próximo número natural. Isto é, o sucessor de 5 é 6, e o sucessor de 17 é 18. E o sucessor de "n" é número "n + 1".

b) Antecessor: é o número natural anterior. Isto é, o antecessor de 2 é 1, e o antecessor de 35 é 34. E o antecessor de "n" é o número "n - 1".

Observe que o número natural 0 não possui antecessor, pois é o primeiro número desse conjunto.

c) Números consecutivos: são números em sequência. Assim, {6, 7, 8} são números consecutivos. E, dessa forma {n - 1, n e n + 1} são números consecutivos.

d) Números de 1 até n: O total de números de 1 até n é dado por (n - 1) + 1 números. Assim, de 1 até 9 temos (9 - 1) + 1 = 9 números. De 3 até 17, temos (17 - 3) + 1 = 15 números. Portanto, de p até n, temos (n - p) + 1 números.

e) Números entre 1 e n: O total de números compreendidos entre 1 e n é dado por (n - 1) - 1 números. Assim, entre 1 e 9, temos (9 - 1) - 1 = 7 números. Entre 3 e 17, temos (17 - 3) - 1 = 13 números. Portanto, entre p e n, temos (n - p) - 1 números.

Exemplo: Considere três números naturais consecutivos, tais que a soma vale 15. Quais são esses números?

NÚMEROS INTEIROS

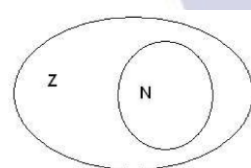
Estudamos no ensino fundamental que os números inteiros são:

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

1.3- CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS (Z)

$$Z = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Observem que todos os números Naturais são também inteiros, mas nem todos os números inteiros são naturais. Assim, podemos dizer que o conjunto de números naturais está contido no conjunto dos números Inteiros.



Operações com Inteiros

1) Adição ou subtração

a) Sinais Iguais: Soma e conserva-se o sinal.

b) Sinais diferentes: Subtrai e conserva-se o sinal do número maior.

Exemplo: Efetuar.

a) $2 + 7 = 9$

b) $-3 - 5 = -8$.

c) $4 - 15 = -11$.

d) $-6 + 8 = 2$.

2) Multiplicação ou divisão

Jogo dos Sinais

FATOR	FATOR	RESULTADO
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Exemplo: Efetuar.

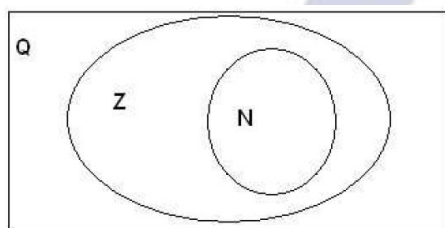
- a) $(-3) \cdot (-8) = 24$.
 b) $7 \cdot (-2) = -14$.
 c) $(-5) \cdot 6 = -30$.
 d) $(-1000) : 8 = -125$.

NÚMEROS RACIONAIS

Os números racionais podem ser representados em forma fracionária ou decimal, são usados em problemas que envolvem as partes de um todo, um quociente, a razão entre dois números inteiros, etc.

CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS (Q)

$$Q = \{x / x = \frac{p}{q}, \text{ com } p \in Z \text{ e } q \in Z^* \}$$



No conjunto dos números Racionais, temos basicamente 3 tipos de números:

a) Frações. Ex: $\frac{7}{8}, \frac{3}{2}, \dots$

b) Números decimais. Ex: 1,25

Veja que este número decimal tem escrita finita, isto é, um número definido de casas após a vírgula. Por isso, ele também poderia ser escrito na forma $\frac{a}{b}$, com $b \neq 0$.

c) Dízimas periódicas. Ex.: 0,33333... ou simplesmente $0,\bar{3}$ (a barra indica que o algarismo 3 repete-se indefinidamente).

As dízimas periódicas são consideradas racionais porque também podem ser escritas na forma $\frac{a}{b}$. O número deste exemplo poderia ser escrito na forma $\frac{1}{3}$.

DÍZIMA PERIÓDICA E FRAÇÃO GERATRIZ

- a) 0,444...
 b) 0,151515...
 c) 1,325325...
 d) 1,434343...
 e) 2,3444...
 f) 1,5626262...

OPERAÇÃO COM NÚMEROS RACIONAIS

As quatro operações básicas que podemos efetuar com estes números são: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vejamos em detalhes cada uma delas.

a) Adição:

A adição de dois números é dada pela soma destes dois números.

Exemplo: Efetuar.

- a) $17 + 6 = 23$
 b) $728 + 43 = 771$

Vejamos as principais propriedades da operação de adição.

- **propriedade comutativa:** dizemos que a adição de números racionais possui a propriedade comutativa, pois a ordem dos números não altera a soma. Isto é, $728 + 43$ é igual a $43 + 728$.

- **propriedade associativa:** ao adicionar 3 ou mais números racionais, podemos primeiramente somar 2 deles, e a seguir somar o outro, em qualquer ordem, que obteremos o mesmo resultado. Logo, esta propriedade está presente na adição.

Ex.:

$$2 + 3 + 4 = (2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9.$$

- **elemento neutro:** dizemos que o zero é o elemento neutro da adição, pois qualquer número somado a zero é igual a ele mesmo.

Ex.: $2 + 0 = 2$; $45 + 0 = 45$.

- **propriedade do fechamento:** esta propriedade nos diz que a soma de dois números racionais SEMPRE gera outro número racional.

Ex.: a soma dos números racionais 2 e 5 gera o número racional 7 ($2 + 5 = 7$).

b) Subtração:

Efetuar a subtração de dois números significa diminuir, de um deles, o valor do outro.

Exemplo: Efetuar.

a) $10 - 3 = 7$

b) $365 - 97 = 268$

c) $97 - 365 = -268$

Vejamos as principais propriedades da operação de subtração.

- **propriedade comutativa:** dizemos que a subtração de números racionais **NÃO** possui a propriedade comutativa, pois a ordem dos números **ALTERA** o resultado. Como vimos acima, $365 - 97 = 268$, já $97 - 365 = -268$.

- **propriedade associativa:** a subtração **NÃO** possui essa propriedade, pois $(A - B) - C$ pode ser diferente de $(C - B) - A$.

- **elemento neutro:** o zero é o elemento neutro da subtração, pois, ao subtrair zero de qualquer número, este número permanecerá inalterado.

Ex.: $2 - 0 = 2$.

- **propriedade do fechamento:** a subtração de números racionais possui essa propriedade, pois a subtração de dois números racionais **SEMPRE** gera outro número racional.

- **elemento oposto:** para todo número racional A, existe também o seu oposto, com sinal contrário, isto é, -A.

Exemplos de números opostos: 5 e -5, 29 e -29 etc.

Também podemos dizer que o elemento oposto de A é aquele número que, somado a A, resulta em zero:

$$A + (-A) = 0$$

c) Multiplicação:

A multiplicação nada mais é que uma repetição de adições. Por exemplo, a multiplicação 15×3 é igual à soma do número 15 três vezes ($15 + 15 + 15$), ou à soma do número 3 quinze vezes ($3 + 3 + 3 + \dots + 3$).

Vejamos como efetuar uma multiplicação:

$$48 \times 16 = 768.$$

"É importante relembrar as regras de sinais na multiplicação de números."

Jogo dos Sinais

FATOR	FATOR	RESULTADO
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Vejamos as principais propriedades da operação de multiplicação:

- **propriedade comutativa:** a multiplicação possui essa propriedade, pois $A \times B$ é igual a $B \times A$, isto é, a ordem não altera o resultado (ex.: $3 \times 5 = 5 \times 3 = 15$).

- **propriedade associativa:** a multiplicação possui essa propriedade, pois $(A \times B) \times C$ é igual a $(C \times B) \times A$, que é igual a $(A \times C) \times B$ etc.

Ex.: $(2 \times 3) \times 4 = 2 \times (3 \times 4) = (4 \times 3) \times 2 = 24$.

- **elemento neutro:** a unidade (1) é o elemento neutro da multiplicação, pois ao multiplicar 1 por qualquer número, este número permanecerá inalterado.

Ex.: $5 \times 1 = 5$.

- **propriedade do fechamento:** a multiplicação possui essa propriedade, pois a multiplicação de números racionais **SEMPRE** gera um número racional (ex.: $5 \times 7 = 35$, que é racional).

- **propriedade distributiva:** apenas a multiplicação possui essa propriedade. Esta propriedade nos permite dizer que:

$$A \times (B + C) = (A \times B) + (A \times C)$$

Exemplificando:

$$5 \times (3 + 7) = 5 \times (10) = 50$$

ou, usando a propriedade:

$$5 \times (3 + 7) = 5 \times 3 + 5 \times 7 = 15 + 35 = 50.$$

d) Divisão:

Quando dividimos A por B, queremos repartir a quantidade A em partes de mesmo valor, sendo um total de B partes.

Ex.: Ao dividirmos 10 por 2, queremos dividir 10 em 2 partes de mesmo valor. No caso, $10 \div 2 = 5$.

Ex.: Vamos dividir 715 por 18.

Dizemos que esta divisão não foi exata, pois ela deixou um resto.

Observe que o dividendo (715) é igual à multiplicação do divisor (18) pelo quociente (39), adicionada do resto (13). Isto é:

$$715 = 18 \times 39 + 13$$

Como regra, podemos dizer que:

Dividendo = Divisor x Quociente + Resto

As regras de sinais na divisão de números racionais são as mesmas da multiplicação.

Vejamos as principais propriedades da operação de divisão:

- **propriedade comutativa:** a divisão **NÃO** possui essa propriedade, pois A / B pode ser diferente de B / A .

Ex.: $2 / 5 = 0,4$; e $5 / 2 = 2,5$.

- **propriedade associativa:** a divisão **NÃO** possui essa propriedade, pois $(A / B) / C$ pode ser diferente de $(C / B) / A$.

Ex.: $(2/5)/3$ é diferente de $(3/5)/2$.

- **elemento neutro:** a unidade (1) é o elemento neutro da divisão, pois ao dividir qualquer número por 1, o resultado será o próprio número.

Ex.: $5 / 1 = 5$.

- **propriedade do fechamento:** a divisão possui essa propriedade, pois a divisão de números racionais

SEMPRE gera um número racional (ex.: $2 / 100 = 0,02$; que é racional).

OPERAÇÕES COM FRAÇÕES

1. ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

a) COM DENOMINADORES IGUAIS: Repete o denominador e soma (ou subtrai).

b) COM DENOMINADORES DIFERENTES: Tira-se o MMC entre os denominadores; Divide o MMC pelos denominadores e o resultado, multiplica pelos numeradores.

Exemplos:

a) $\frac{2}{15} + \frac{4}{15}$

b) $\frac{3}{2} + \frac{1}{6}$

c) $\frac{3}{20} - \frac{2}{5}$

2. MULTIPLICAÇÃO

Deve-se multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador.

Exemplos:

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{9}$

b) $\frac{4}{25} \cdot \frac{15}{8}$

c) $\frac{18}{25} \cdot \frac{10}{3} \cdot \frac{15}{24}$

d) $\left(-\frac{9}{20}\right) \cdot \left(\frac{5}{27}\right)$

3. DIVISÃO

Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda.

Exemplos:

a) $\frac{3}{4} \div \frac{9}{16}$

$$\frac{6}{\frac{20}{15} \cdot 18}$$

OPERAÇÕES COM NÚMEROS DECIMAIS

Os números decimais são, em regra, aqueles que resultam da divisão não-exata de dois números inteiros. São os números que possuem "casas após a vírgula". A manipulação deles é essencial para a resolução de diversas questões, motivo pelo qual você precisa saber somá-los, subtraí-los, multiplicá-los, dividi-los, elevá-los a potências e extrair raízes dos mesmos. Vejamos cada uma dessas operações em detalhes.

1) Adição de números decimais:

a) $12,35 + 5,7$

b) $58,2 + 4,35$

2) Subtração de números decimais:

a) $13,47 - 2,9$

b) $35,8 - 21,4$

3) Multiplicação de números decimais:

a) $13,4 \times 2,5$

b) $348,6 \times 12,4$

4) Divisão de números decimais:

a) $3,5 \div 0,25$

b) $125 \div 2,5$

Para fixar o que foi visto aqui, efetue as seguintes operações, cujo gabarito é fornecido em seguida.

a) $2,25 + 1,7$

b) $2,25 - 1,7$

c) $2,25 \times 1,7$

d) $2,25 \div 1,5$

e) $0,898 + 1,12$

f) $0,898 - 1,12$

g) $0,898 \times 1,12$

h) $0,898 \div 0,01$

Respostas:

a) 3,95

b) 0,55

c) 3,825

d) 1,5

e) 2,018

f) -0,222

g) 1,00576

h) 89,8

FIQUE ATENTO!

"Problemas que envolvem frações e números decimais são muito cobrados em provas."

NÚMEROS IRRACIONAIS

São todos aqueles que não são racionais.

CONJUNTO DOS NÚMEROS IRRACIONAIS

$$I = \{x/ x \text{ não é Racional}\}.$$

Ex: π , $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{5}$, ...

CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS

O conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais com os irracionais.

$$N \subset Z \subset Q \cup I = R$$

OPERAÇÕES COM NÚMEROS REAIS

As propriedades das operações com números reais são as mesmas já vistas para os racionais.